

Nombre: Cedeño Coronado Wilson

Aplicabilidad de ZenTao a MundiPets

1. Ingeniería de requisitos y sus procesos

La ingeniería de requisitos funciona como un proceso que conecta a quienes necesitan un sistema con quienes lo van a construir. Definir requisitos va más allá de anotar lo que el cliente pide. Anotar lo que el cliente pide es solo el punto de partida. El trabajo real está en transformar esas necesidades en requisitos concretos, medibles y útiles para el equipo de desarrollo. El estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018[1] abarca este trabajo desde que aparecen las primeras necesidades hasta que los requisitos se validan y se mantienen vigentes durante toda la vida del sistema.

El SWEBOK[2] organiza este campo en siete subáreas que incluyen la captura, el análisis, la especificación y la validación de requisitos, entre otras. Cada subárea corresponde a una parte del trabajo que el equipo debe atender en diferentes momentos del proyecto.

Una de las más relevantes para proyectos en curso es la de consideraciones prácticas, que trata temas como la gestión del cambio y la trazabilidad. Esto deja claro que trabajar con requisitos no termina cuando se levantan: mantenerlos actualizados y rastreables a lo largo del desarrollo tiene tanto peso como su recopilación inicial. Para MundiPets, los 25 requisitos crudos que se obtuvieron en las entrevistas son el punto de partida; organizarlos, priorizarlos y vincularlos al desarrollo es la tarea que sigue.

2. Stakeholders como fuente de requisitos

Pohl y Rupp [3] sostienen que los stakeholders representan la fuente más directa de requisitos en cualquier desarrollo de software. Si algún grupo relevante no se considera desde el inicio, tarde o temprano sus necesidades van a aparecer como cambios durante el proyecto, lo que implica más tiempo y más costo. Más allá de recolectar información, el rol del ingeniero de requisitos incluye gestionar esa relación activamente: entender los objetivos de cada parte y mediar cuando hay expectativas que se contradicen entre sí.

En el caso de MundiPets se trabajó con cinco grupos de stakeholders: propietarios de mascotas, usuarios que buscan adoptar o cruzar, refugios y asociaciones, veterinarias y el equipo de desarrollo. A cada grupo le correspondió una entrevista estructurada que permitió

obtener los requisitos desde distintos ángulos. Ese proceso de elicitación con múltiples fuentes es justamente lo que Pohl y Rupp describen como una forma sistemática de asegurarse de que no queden necesidades importantes sin cubrir.

3. Trazabilidad de requisitos

Según Pohl y Rupp [3], la trazabilidad es la propiedad que permite seguir un requisito desde donde se originó hasta los artefactos concretos que lo implementan y prueban. No es un concepto único: los autores distinguen entre la trazabilidad hacia el origen del requisito, la trazabilidad hacia los componentes y casos de prueba que lo realizan, y las relaciones de dependencia entre requisitos. Cada uno de esos vínculos tiene utilidad práctica distinta dentro del proyecto.

El SWEBOK [2] Sommerville también aborda este tema dentro de las consideraciones prácticas del proceso de requisitos, señalando que sin trazabilidad es difícil analizar el impacto cuando algo cambia. Si un requisito se modifica y no se tiene registro de qué partes del sistema dependen de él, el riesgo de introducir errores o dejar funcionalidades incompletas sube bastante. En MundiPets esto aplica especialmente a funcionalidades que manejan datos sensibles, como el historial médico de las mascotas o los procesos de adopción. En esos casos, un cambio en un requisito puede afectar varios puntos del sistema al mismo tiempo, y sin trazabilidad ese impacto es difícil de anticipar.

El ISO/IEC/IEEE 29148:2018[2] trata la trazabilidad como la capacidad de registrar de dónde viene cada requisito y a qué partes del sistema está asignado. La misma norma agrega que gestionar los requisitos implica procesar los cambios de forma ordenada y mantener a todos los involucrados al tanto del estado de cada requisito durante el proyecto.

4. Herramientas de soporte a la gestión de requisitos

Gestionar manualmente la trazabilidad y el seguimiento de requisitos en un equipo de varios integrantes con decenas de requisitos es una tarea que fácilmente pierde consistencia. El SWEBOK [2] apunta que disponer de herramientas especializadas facilita actividades como el control de versiones, el seguimiento de cambios y el registro de artefactos dentro del ciclo de desarrollo. Tener todo eso en un solo lugar reduce la posibilidad de que información relevante se pierda o quede desactualizada entre los miembros del equipo. ZenTao entra en esa categoría: es una plataforma ALM open source donde conviven el backlog, los sprints, el registro de defectos, las pruebas y la documentación del proyecto.

Para MundiPets eso se traduce en algo concreto: los 25 requisitos crudos pasan a ser historias de usuario, se distribuyen en sprints, se atan a sus casos de prueba y cualquier error que aparezca en el camino queda registrado junto al requisito que lo originó. De esa forma se construye la trazabilidad post-especificación que Pohl y Rupp [3] describen: cada requisito termina enlazado con las tareas que lo desarrollaron y las pruebas que lo verificaron.

Visto desde los criterios del ISO/IEC/IEEE 29148:2018[2], una gestión de requisitos adecuada necesita que los cambios se controlen y que la información fluya hacia todos los involucrados. ZenTao responde a eso al guardar el historial de modificaciones por tarea y producir reportes de avance que funcionan como evidencia del progreso, algo que resulta útil tanto para el trabajo interno del equipo como para las entregas académicas del curso.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering,” Nov. 2018.
- [2] Alain. Abran and J. W. . Moore, *Guide to the software engineering body of knowledge : 2004 version : SWEBOK*, 4th ed. IEEE Computer Society Press, 2004.
- [3] C. R. Klaus Pohl, “Requirements Engineering Fundamentals,” p. 184, Feb. 2015.